CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 5
TRAPÈZE : DÉFINITION, VOCABULAIRE ET ANGLES

Définition. Un trapèze est un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles, appelés **bases**. Dans un trapèze de bases $[AB]$ et $[CD]$, les angles adjacents à un même côté non parallèle ($\widehat{A}$ et $\widehat{D}$; $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$) sont supplémentaires.

Correction de l'exercice 1 : Définition

1) Quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles.

2) Grande base : $[AB]$; petite base : $[CD]$; côtés non parallèles : $[AD]$ et $[BC]$; diagonales : $[AC]$ et $[BD]$.

Correction de l'exercice 2 : Reconnaître des trapèzes

a) **Oui**, bases $[AB]$ et $[CD]$. b) **Non**. c) **Oui**, bases $[AD]$ et $[BC]$. d) **Oui** : un parallélogramme est un trapèze particulier (ses deux paires de côtés opposés sont parallèles).

Correction de l'exercice 3 : Trapèzes particuliers

a) Trapèze ayant un angle droit (il en a alors deux) : un côté non parallèle est perpendiculaire aux bases. b) Trapèze dont les côtés non parallèles ont la même longueur et qui admet un axe de symétrie (la médiatrice commune des bases).

Correction de l'exercice 4 : Construire un trapèze

On trace $[AB]$ de 7 cm, l'angle de 70° en A et on place D avec $AD = 3$ cm. On trace la parallèle à (AB) passant par D et on y place C, du même côté que B, avec $DC = 4$ cm. On trace $[BC]$.

Correction de l'exercice 5 : Angles d'un trapèze

1) Soit E un point de (DC) tel que D soit entre E et C. Comme $(AB) \parallel (DC)$, les angles $\widehat{DAB}$ et $\widehat{ADE}$ sont alternes-internes : $\widehat{ADE} = \widehat{DAB}$. Or $\widehat{ADE} + \widehat{ADC} = 180°$ (angle plat). Donc $\widehat{DAB} + \widehat{ADC} = 180°$.

2) $\widehat{ADC} = 180 - 58 = \boxed{122°}$; $\widehat{BCD} = 180 - 74 = \boxed{106°}$.

Correction de l'exercice 6 : Trapèze rectangle

1) $\widehat{FEH} = \widehat{EHG} = \boxed{90°}$.

2) $\widehat{FGH} = 180 - 63 = \boxed{117°}$ (angles adjacents au côté $[FG]$).

Correction de l'exercice 7 : **Somme des angles**

$360 - 90 - 90 - 115 = \boxed{65^\circ}$. C'est un **trapèze rectangle**.

Correction de l'exercice 8 : **Trapèze isocèle**

$\widehat{N} = 180 - \widehat{K} = \boxed{112^\circ}$ et $\widehat{M} = 180 - \widehat{L} = \boxed{112^\circ}$.

Correction de l'exercice 9 : **Trapèze et parallélogramme**

1) $(AE) \parallel (DC)$ (bases) et $(EC) \parallel (AD)$ (construction) : $AECD$ a ses côtés opposés parallèles, c'est un **parallélogramme**.

2) $AE = DC = \boxed{5 \text{ cm}}$; $EB = 9 - 5 = \boxed{4 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Faux** (seulement le trapèze rectangle). 3) **Vrai**. 4) **Faux** (c'est vrai seulement pour un parallélogramme).

LN_EDUCATION